

技術鎖定與政治壟斷：

二十世紀指令型經濟失敗的雙重成因

及當代 AI 技術的限度

摘要

二十世紀指令型經濟的系統性失敗，在主流論述中通常被歸因為計劃經濟固有的知識與核算問題。本文挑戰這一化約主義解釋，主張指令型經濟的失敗是物料平衡法這一特定歷史技術工具，與官僚階層對社會剩餘分配權的壟斷性控制，兩者相互鎖定、彼此強化所形成的制度性後果。通過對蘇聯、中國與東歐指令經濟的比較分析，本文揭示了一個反直覺的結論：這些經濟體的問題不是「計劃太多」，而是「計劃太少」——物料平衡法僅涵蓋少數關鍵指標，系統性地偏離價值規律，而這種技術缺陷之所以無法被更先進的工具所替代，根本原因在於它恰好服務於官僚階層維持合法性與壟斷剩餘的政治需要。本文進一步考察了市場社會主義的四種歷史形態及其制度穩定性，並批判性地評估了當代 AI 與大數據技術對計劃經濟可行性的影響。本文結論認為，技術進步雖然在原則上解決了經濟核算的資訊問題，但完全沒有觸及「剩餘分配權由誰民主控制」這一政治問題，因此技術進步本身不構成計劃經濟可行性的充分條件，政治民主化才是。

關鍵詞：指令型經濟、物料平衡法、官僚階層、剩餘價值分配、市場社會主義、民主計劃經濟、人工智能

一、引言

在蘇聯，一噸鋼鐵的價格曾經與一噸麵包的價格相等。這個看似荒誕的事實並非來自反共宣傳，而是斯大林本人在《社會主義經濟問題》（Stalin, 1952）中談到的真實案例。相當多的歷史研究也指出了類似的價格扭曲現象存在於上一個世紀的每一個指令性經濟體中。這種刻板印象長期主導了公共討論：計劃經濟等於價格扭

曲，等於低效，等於貧困。然而，問題在於：這是否是計劃經濟的原罪——也就是說，計劃經濟是否必然會導致價格扭曲與系統性低效？

本文的研究問題（Research Question）是：指令型經濟在二十世紀的失敗，其根本成因是計算與核算工具的技術局限，還是官僚階層對剩餘價值分配權的政治壟斷？這兩個成因之間的因果與制度性關聯是什麼？當代 AI 與大數據技術的發展，是否真正解決了這個歷史困境？

本文主張：指令型經濟的失敗不能被化約為單純的技術核算問題——如米塞斯（Mises, 1935）與哈耶克（Hayek, 1945）所論——而是物料平衡法這一特定歷史技術工具，與官僚階層對社會剩餘分配權的壟斷性控制，兩者相互鎖定、彼此強化所形成的制度性後果。當代 AI 技術雖然在原則上解決了經濟核算的資訊問題，但完全沒有觸及、也無法自動解決「剩餘分配權由誰民主控制」這個政治問題。因此，技術進步本身不構成計劃經濟可行性的充分條件，政治民主化才是。

本文的結構如下：第二節回顧圍繞社會主義經濟核算問題的學術爭論，按理論立場而非時間線分類整理既有文獻。第三節建構本文的理論框架，分析物料平衡法的技術特性、官僚階層的階級屬性，以及兩者如何形成制度性鎖定。第四節以蘇聯、中國與東歐為案例進行實證分析，並提出市場社會主義的四種類型學。第五節討論當代 AI 技術對上述歷史困境的回應能力與局限。第六節總結全文並指出研究限制與未來方向。

二、文獻回顧

圍繞計劃經濟可行性的學術爭論已持續逾百年，可追溯至第一次世界大戰後俄國十月革命引發的知識震動。馬克思和恩格斯在《共產黨宣言》（Marx & Engels, 1848）中宣告的幽靈突然變得如此真實，以至於自由主義經濟學家深感不安，隨即展開了對計劃經濟理論可行性的系統性批判。本節將這些文獻按理論立場分為三組加以回顧：計算不可能論陣營、計劃可行性理論陣營，以及指令經濟的實證研究陣營。

（一）計算不可能論陣營

這一陣營的核心論點是：計劃經濟在認識論層面就是不可能的。米塞斯（Mises, 1935）率先指出，在廢除了生產資料私有制的經濟中，不存在供給與需求的市場交互，因此也不存在生產資料的價格。而要決定如何高效地使用機器等生產資料，就必須對其進行定價——經濟管理者或許可以弄清楚哪些商品的需求是最緊迫的，但這只是經濟核算所需信息的一部分，另一部分——對於生產資料的定價——是無法獲得的。

哈耶克（Hayek, 1945）則將批判推進至知識論層面：經濟的社會問題不僅是如何分配既有資源的問題，更是如何利用分散在無數個體之中、任何單一主體都無法全盤掌握的知識。任何計劃經濟都同時面臨核算問題與信息問題，而且缺乏市場還會削弱創新激勵。這兩位學者構成了對計劃經濟最具影響力的理論攻擊，其論點至今仍被視為「社會主義經濟核算辯論」的核心挑戰。

（二）計劃可行性理論陣營

蘭格（Lange, 1936, 1937）最早對米塞斯與哈耶克做出系統性回應。他指出，人們可以把市場想像成一台特殊的計算器，它運轉的本質是求解一組連立方程組。既然新古典經濟學早已提供了這些方程組，那麼計劃當局完全可以通過試錯法——為產品和原材料設定影子價格，根據供需反饋調整價格，直至達到均衡——來模擬市場的資源配置功能。蘭格模式有力地駁斥了米塞斯關於「計算本身不可能」的論斷，儘管它並未完全回應哈耶克關於分散知識的批評。

康托羅維奇（Kantorovich, 1960）在 1939 年提出的線性規劃方法則提供了另一種技術路徑：借助數學優化，可以計算出如何最有效地配置工廠中的機器、讓總體產出最大化。後來西方企業也廣泛採用了這一方法來優化生產，說明其技術有效性並不僅限於社會主義語境。

科克肖特與科特雷爾（Cockshott & Cottrell, 1993）則在蘭格的基礎上更進一步，他們明確反對把蘇聯模式等同於計劃經濟本身，指出存在其他替代性的規劃方法——特別是基於勞動價值論的計算方法——不但在技術上是可行的，且在效率與公平性上更有潛力。他們強調，蘇聯的失敗不應被歸咎於計劃經濟這一理念本身，而應

歸因於其所使用的特定技術工具與制度安排。這一論點構成了本文理論框架的重要起點。

（三）指令經濟實證研究陣營

斯大林（Stalin, 1952）的《社會主義經濟問題》是理解蘇聯計劃經濟內部邏輯的一手文獻。斯大林在其中坦承了價格體系扭曲的現實——鋼鐵與麵包等價——但將其視為過渡時期的必要代價，而非制度性缺陷。普里奧布拉任斯基（Preobrazhensky, 1926/1965）的《新經濟學》則從更早期的蘇聯經驗出發，揭示了市場邏輯與計劃邏輯之間「兩種規律的鬥爭」——這一分析框架對理解社會主義經濟的過渡期動態至關重要。

在實證層面，施泰尼斯與瓦爾特（Steinitz & Walter, 2014）對東德國家計劃委員會運作的內部分析極具價值。兩位作者曾在東德國家計劃委員會任職，他們的研究指出，在漫長的經濟討論中，計劃的內容大多會偏離基層單位的建議，對於基層經濟單位而言，計劃被視為自上而下的強制。年度計劃無法實現，目標脫離現實，需要不斷臨時修補，而長期計劃更是完全脫離現實。布魯斯（Brus, 1972）則提出了將計劃經濟體制區分為「極權模式」與「分權模式」的類型學框架，為理解指令經濟內部的制度分化提供了分析工具。

綜合上述三組文獻，一個重要的理論空白浮現出來：計算不可能論陣營傾向於將計劃經濟的失敗歸因為知識與核算的認識論問題；計劃可行性理論陣營則傾向於從技術層面證明計劃的可能性；而實證研究陣營提供了豐富的歷史細節，卻較少將技術工具與政治權力結構之間的制度性關聯上升為一般性理論。本文試圖填補這一空白，通過將物料平衡法的技術特性與官僚階層的政治壟斷整合到同一分析框架中，揭示兩者之間的制度性鎖定機制。

三、理論框架

所謂的指令型經濟，是指上個世紀在國家社會主義社會中普遍被採用的一種經濟規劃形式，它是計劃經濟的一種特定方式。雖然在蘇聯、中國、東歐各地計劃經濟的模式各有差異，但他們都有著兩個最根本的共性：物料平衡方法的使用，以及

官僚對於剩餘的控制。這兩個共性——一者是技術上的，另一個是政治上的——相互糾纏，共同奠定了這種經濟體制的內在困境。本節依次分析這兩個維度及其互動機制。

（一）物料平衡法的技術特性與歷史起源

或許今天的我們已經很難想像整個社會用統一的規劃進行經濟活動、所有的價格都在計劃之中設定。但是這個過程如果簡單來理解的話並不複雜，可以用「一下、一上、一下」三個環節來概括：首先是國家層面下達基本約束，比方說關鍵指標的產量以及投資率等；隨後是企業根據這些標準上報自己的生產計劃；而最後是國家將這些計劃統一成一個平衡的總計劃。一旦有了平衡，也就有了價格。

物料平衡法是上個世紀所有指令型經濟所採用的經濟核算方式，它誕生於一戰時期的戰時經濟管理系統，相當粗糙。簡單來說，它追求的只是生產資料上的供需平衡，但不引入任何的價值標準——比方說，它只會追求生產出來的鋼鐵正好能夠被全部用掉，但不追求鋼鐵廠是否虧損。對於一戰之後、剛剛建立政權的布爾什維克而言，這樣的經濟規劃工具是幾乎唯一的選擇。一方面是因為當時的政府只是匆忙地接管了一系列的國有企業，而這些國有企業的管理者正是沙皇時期的戰時經濟管理部門所遺留下來的；另一方面，包括列寧在內的布爾什維克高層對於計劃經濟的想像，依然停留在所謂的「國家托拉斯」概念上——也就是國家是一個整體的企業——而這也就順水推舟地導致了物料平衡法的全面使用。

需要強調的是，這一技術選擇在歷史情境中有其必然性。可以進行全產品經濟規劃的數學工具——投入產出分析法——是由萊昂季耶夫於 1930 年代至 1940 年代提出（Leontief, 1941），而在此之前物料平衡方法是唯一的選擇。然而，物料平衡法一開始只是一種經濟技術，但隨後在蘇聯的經濟建設之中，卻嵌入了制度之中成為了指令經濟的基本制度要素，以至於在新的更加先進的經濟規劃技術誕生之後，它卻始終與指令經濟如影隨行。理解這種「技術鎖定」為何發生，正是本文理論框架的核心任務。

（二）物料平衡法的兩個制度性特徵

一旦物料平衡法成為制度性要素，其最為核心的兩個特徵就體現出來了，而這是單純從這種模式的數學特徵上看不出來的。

第一個特徵是：只對少數關鍵指標進行規劃，其餘產品規劃不在國家層面的計劃之中。蘇聯在其計劃經濟最為精細的時候，所規劃的指標也只有 5800 餘產品和指標；而在中國，即使是在規劃作為核心的 1960 年代，國家規劃的指標也只有 600 多個；在 1958 年到 1960 年的所謂第一次分權改革的時候，國家層面的規劃指標甚至只降到了 100 以下。有大量的商品沒有體現在全國層面的規劃之中，也沒有在全國層面實現物料平衡。

第二個特徵是：系統性地偏離價值規律。計劃經濟一個相當重要的特徵是，價格以及其他的經濟指標是內生於計劃的——國民經濟規劃必須要承擔起市場的全部責任，比方說它需要提供一個符合價值規律的價格。而一旦價格系統性地偏離價值，比方說一個需要 1000 個工時生產的鋼鐵，最終卻以相當於 800 個工時的價格交付給企業，就會出現虧本的生產，整個經濟系統中就會大量使用被補貼的產品，隨後浪費大量的資源而不自知。在物料平衡方法之中，這個現象幾乎是完全無法避免的，因為整個國民經濟規劃的過程之中，鋼鐵煤炭等資源的生產成本不存在一個客觀的價值尺度。

這兩個特徵的制度性後果是嚴重的。最為常見的一種策略就是突破價值規律來實現短期內更高的經濟增長：為了優先完成關鍵指標（如煤炭鋼鐵的產量），計劃局對生產原料進行補貼，造就短期內的超高速增長，但在長期上扭曲不斷放大。上世紀指令經濟重工業跟輕工業比重失衡的根源正在於此——重工業的中間產品是經濟增長的核心指標，而輕工業的產品是否符合消費者需求根本不會體現在國家層面的經濟規劃之中。這引出了一個非常反直覺的結論：上個世紀指令經濟造成的增長停滯與低效的問題，根本上來說不是計劃的太多了，而是計劃的太少了。

（三）官僚階層的階級屬性：「寄生於國家資本上的階級」

理解為何物料平衡法無法被更先進的技術工具所替代，需要引入政治經濟學的分析維度。首先需要釐清一個前提性問題：馬克思所談到的消滅剩餘價值，不等同於勞動者創造的所有產出都直接歸勞動者消費——任何社會都需要將一部分產出用

於更新設備、抵消折舊以及擴大再生產，這也就是馬克思在《哥達綱領批判》（Marx, 1891）中所說的六項扣除。真正的判準不是「是否存在扣除」，而是「這個扣除的決定過程是不是民主的」——如果工人可以通過民主的決策來決定投資率與工資分配率，這就不是馬克思意義上的剝削。這引出了馬克思與恩格斯對於計劃經濟的真正定義：「勞動者自覺的組織生產」，其底線性標準就是對於生產剩餘的民主控制。

然而，放眼二十世紀的每一個指令性經濟國家，甚至包括所謂自許工人管理的南斯拉夫，都沒有做到生產剩餘的民主控制，一切國家的積累率都是由頂層官僚來設計的。官僚控制社會剩餘的分配與物料平衡法，構成了指令經濟政治經濟學最根本的定律，可以總結成一句話：國家社會主義中的官僚是寄生在國家資本上的階級。

官僚與資本家獲得剩餘的方式是完全不同的。資本家通過對私有產權的控制以及由此獲得的產權盈利來獲得剩餘。而官僚獲得剩餘價值的方式是通過國家的工資，間接也可以通過政治權利——比如合法的官員補貼（幹部食堂、專車接送等），也可以體現為貪腐。運轉良好的官僚階層會盡量防止個別成員的貪腐，因為廣泛的貪腐會削弱整個官僚階層的凝聚力——貪腐者之於官僚階層，一如壟斷者之於資產階級，他們是一個階級的害群之馬。因此官僚階層的階級基礎很大程度上依托在國家上。

頂層官僚最大化自身利益的方式是維持現有的特權體制，並保證其合法性不受侵害。這一合法性呈現為一種績效合法性：當官僚可以保證自己的特權、但整體上經濟還不斷增長，自身的利益就可以最大化。由此形成一種病態結構：整個官僚階層被捆綁到追求快速增長的戰車上，個人的利益只有在經濟增長速度最大化的時候才能實現。這種發展主義與馬克思主義的結合是偶然的——事實上馬克思與恩格斯口中的計劃經濟是一種需求導向的經濟，目標是更有效地滿足勞動者的需求，而非讓經濟體以最高速度增長。但社會主義政權誕生之初所面對的外部壓力過於殘酷、自身往往一窮二白，用迅速的經濟發展來抵禦外部壓力就成為了必須：先鋒隊的政治特權等於其領導社會主義建設的能力，等於發展經濟的能力。

（四）三層官僚博弈模型與「萊博曼循環」

官僚系統從來不是鐵板一塊。布魯斯（Brus, 1972）將計劃經濟體區分為極權模式和分權模式，揭示了指令經濟內部的制度分化。在極權模式之中，地方官僚和企業官僚獲得晉升，需要的是如期完成計劃——斯大林體制以及中國前三十年的經濟模式基本都是如此。而在分權模式之中，官僚既可以通過完成計劃獲得晉升，也可以選擇一種更加資本主義的生存方式——擴大企業節餘、增加資本積累、提高利潤率。正因如此，東歐國家中市場化改革的呼聲能夠得到地方官僚的支持就不足為奇了。

漢內爾（Hahnel, 2016）指出，國家社會主義中存在一種改革修正的循環——「萊博曼循環」：經濟陷入停滯或爆發浪費危機時，地方官員、企業官僚以及自由派學者呼籲改革；改革帶來短期的經濟增長及隨之而來的經濟混亂；中央官僚發現自身權力下降，隨後終止改革、將經濟拉回集權模式。在本質上，指令經濟和東歐市場社會主義代表著兩類不同官僚的利益，從極權到分權到極權的反覆搖擺，實際上是兩類官僚博弈的過程。

在經濟起飛階段，粗放型資本積累可以實現高速增長，指令經濟體制是中央官僚與地方官僚的共同利益所在——維護一個由國家控制生產部門、壓縮軍民消費以實現資本積累的經濟體系。而一旦粗放型增長走向集約型增長，經濟停滯開始出現，兩類官僚的同盟就會因為可分之贓日益減少而走向破裂。

這也就解開了最關鍵的理論謎題：為什麼更先進的經濟核算工具無法被採用？答案是：只有物料平衡法才能維護官僚自身的特權。物料平衡法在雙重意義上有利於官僚對於剩餘的控制：首先，它將整體經濟增長簡化為關鍵指標的增長，而這些關鍵指標的增長率可以顯得非常誇張；更重要的是，物料平衡法系統性地扭曲了價格體系，以至於讓一切對於勞動者的實質剝削變得不可見。幾乎在所有的指令性經濟體中都存在雙重價格甚至多重價格——生產過程之中的計價價格以及消費市場中的市場價格——這兩個價格體系幾乎沒有直接關聯。工人有多少剩餘價值留到了自己手上、有多少留到了國家，幾乎是無從計算的。而一旦引入投入產出分析等方法，勞動者會清晰地看到自己有多少剩餘用於了國家投資，隨後便會要求民主地控制這一比率——這對於官僚來說是沒有任何好處的。

到了上世紀七十年代，當經濟增長的神話不再可能時，官僚的合法性面臨死亡。然而歷史的殘酷在於：官僚階級或許會死去，但其個體成員的利益可能不受影響。這些官員此前寄生在國有資產上，但在市場化改革中他們驚奇地發現，如果把這筆資產轉化為私有，即使經濟崩潰、民眾破產，自己卻會變成真正意義上的統治階級——也就是寡頭。於是他們這麼做了。面對指令型經濟的民主困境，他們直接選擇了「申請破產」。這描述了一種生產技術如何制度化、最終與某種階級利益捆綁在一起所造成的悲劇。

四、案例分析

（一）蘇聯與東德案例：計劃指標的實證資料

本節利用上述理論框架對指令型經濟的歷史實踐進行分析。首先是計劃指標數量的實證資料，它直接驗證了「計劃太少而非太多」的理論判斷。蘇聯在計劃經濟最精細的時期，國家層面規劃的指標也只有 5800 餘項，而社會中消費品的種類肯定遠不止此。中國由於經濟思想差異與計劃人才匱乏，1960 年代國家規劃的指標只有 600 多個——與民主德國進行市場社會主義改革時的數量一致。而 1958 年到 1960 年的第一次分權改革時，國家層面的規劃指標甚至降到 100 以下。

以東德為例，施泰尼斯與瓦爾特（Steinitz & Walter, 2014）的內部分析揭示了計劃機制的實際運作：國家計劃委員會每年制定年度計劃、五年計劃與長期發展計劃，企業與聯合企業也會提出建議，基層工人的技術經驗是價值連城的。但漫長的經濟討論中，計劃的內容大多會偏離基層單位的建議——計劃被視為自上而下的強制，再加上政治局的干預，整個體系混亂不堪。這些實證證據表明：問題不在於社會主義國家缺乏聰明的頭腦，而在於計劃機制本身——特別是物料平衡法與官僚政治權力結構的組合——出了問題。

（二）市場社會主義的四種類型學

在分析了指令經濟的內在邏輯之後，有必要進一步釐清「市場社會主義」這個在討論中經常被混為一談的概念。在此之前，需要先明確市場與社會主義經濟之間的基本關係。早在蘇聯建立之初，普里奧布拉任斯基（Preobrazhensky, 1926/1965）

就指出了「兩種規律間的鬥爭」——在一個國民經濟之中，計劃邏輯與市場邏輯爭奪主導權的過程是非此即彼的。當市場主導時，即使大多數產業掌握在國家手中，國有部門也必須接受市場給定的價格；反之，當計劃主導時，即使市場存在，所有經濟主體都必須接受計劃所給的價格和供應量。

計劃經濟——甚至包括大多數民主計劃經濟模式——同樣會包括一個作為計劃分配工具的市場，但價格與物資分配基本上依然由計劃決定。一般而言，這種保留的市場只包括消費市場——消費者拿到工資後購買消費品的過程——而生產領域（鋼鐵、煤炭、機床等中間品）則掌握在社會的手中，在社會總計劃之中決定生產計劃。這個「生產領域計劃、消費領域市場、計劃主導市場」的模式，是歷史上指令經濟的常態，也是大多數民主計劃經濟模式的內在邏輯。

在釐清了基本框架之後，本文將「市場社會主義」區分為四種類型：

1. 蘭格模式

蘭格模式（Lange, 1936, 1937）可以總結成以計劃的生產系統來指導一個市場化的分配系統，並且自覺地追求價值規律的實現。它可以說是指令性經濟的完全理想形態，同時也是科克肖特模式（Cockshott & Cottrell, 1993）的一個重要特徵。其真正特色在於利用試錯法處理生產系統和消費市場之間的關係：首先根據現有價格出售商品；消費市場根據供求調整價格；最後生產方面根據價格調整來調整生產。這個過程最終是生產系統在自覺地利用市場來了解需求、執行計劃，而計劃依然是最終的資源配置者。如果將其底層邏輯從新古典均衡論替換為勞動價值論，試錯法就變成了生產系統自覺地實現價值規律的過程——先將商品的價格設定為其勞動時間價值，消費市場根據供求暫時調整，隨後生產系統調整產量讓價格回歸價值——這事實上就是科克肖特的模式了。

2. 東歐式市場社會主義

第二種市場社會主義的代表是 1950 年到 1980 年間東歐和蘇聯的一系列局部市場化改革，其中最穩定的形態是南斯拉夫。其邏輯是：生產過程依然由國民計劃主導、消費市場用於分配資源，但創造一定程度的生產部門市場——給予企業資金自

主權、增強利潤激勵、允許企業自行銷售產品。比起蘭格模式，東歐的市場社會主義大退一步，因為這是在國家社會主義中已擁有特權的企業官僚進一步資本化。如前文所述，這種改革最終呈現為「萊博曼循環」——中央官僚與地方官僚之間反覆博弈的過程。

3. 自由的市場社會主義

第三種市場社會主義只停留在理論上，以羅默（Roemer, 1994）和施韋卡特（Schweickart, 1993）為代表。這種觀點認為，即使計劃經濟不可行，仍然可以通過維護平等主義來維護社會主義：生產和消費部門同樣市場化，但保障生產資料在國民之間的平均分配。然而其內在矛盾是嚴重的：只要生產市場存在，就會出現資本積累及新資本家的產生——不同企業的利潤率差異甚至會導致部分企業破產，成功的合作社走向企業化。如果工人工資不受企業表現影響，則缺乏提高效率的激勵。

4. 虛假的市場社會主義

第四種是一種對於市場化改革的辯護：不但沒有計劃對於資源分配的主導，甚至連最起碼的平等主義都不包含，有的只是對於合法性話語的延續。1980 年代，包括諾夫（Nove, 1983）、科爾奈（Kornai, 1992）與布魯斯（Brus, 1972）在內的多位東歐改革派學者曾積極主張某種形式的市場社會主義。然而，當指令性經濟崩潰後，部分學者（如科爾奈）轉而直接承認社會主義是一個歷史性的幻想——因為對他們而言，社會主義不再是一個可行的制度目標，只是當年在特定政治約束下無法迴避的歷史尷尬。

（三）制度穩定性評估

對上述四種類型的制度穩定性可以用兩個判準加以評估：第一，這個制度是否能夠形成一個穩定的利益共同體？一種社會制度如果想要維持，其中有影響力的團體必須共同捍衛這個制度——用馬克思主義的階級理論表述，這個體系應當是不同階級博弈之間的平衡。第二，一種看上去穩定的模式是否已經封閉了通向共產主義的可能？一個最好的標準是：該經濟模式是否會在長期博弈中逐漸消滅精英——民主程序是否會給予工人和社會活動家不斷擴大自身權力的空間，壓縮精英的影響力。

據此，第三種自由的市場社會主義因其內在矛盾無法形成穩定的利益共同體；第四種虛假的市場社會主義本身就是精英主義的辯護詞；第二種東歐式市場社會主義在本質上只是讓地方官僚和企業官僚的利益不斷膨脹，最終導向全面市場化改革。因此，只有第一種蘭格模式——由泰勒與蘭格開創、由科克肖特等人繼承——是值得參考與借鑒的，但它也因此很難被稱之為「市場」社會主義了。

五、當代討論：AI 與計劃經濟的技術可行性

（一）技術可行性的歷史軸線：從 Cybersyn 到沃爾瑪

計劃經濟的支持者長期以來面臨一個技術瓶頸：實時的經濟數據——也就是經濟活動的「現場直播」——只是一個可遇而不可及的夢想。最早嘗試突破這一瓶頸的是塞博協同項目（Project Cybersyn）。1971 年，英國控制論學家比爾（Beer, 1973）說服智利總統阿萊德展開這一實驗，數十家工廠安裝了電傳打字機，每天將生產數據發送到首都的中央系統。這套系統的潛力在 1972 年 10 月得以體現：4 萬名卡車司機罷工威脅讓國家陷入癱瘓，政府通過實時數據組織了 200 名忠誠的卡車司機確保重要物資運輸，成功化解了危機。但 1973 年皮諾契的政變直接摧毀了這一實驗——其失敗不是因為技術不行，而是因為政治力量直接消滅了它。

半個世紀後，強大的算法和海量實時數據已經成為現實。最能展現大規模計劃能力的，竟然是美國公司沃爾瑪——其 2023 年營收達到 6110 億美元，經濟體量超過瑞典，AI 全天候根據顧客購買行為預測每家門店的數十萬種商品需求。與此形成反諷對比的是，美國百貨公司希爾斯嘗試模仿哈耶克式的內部市場——CEO 在 2013 年將公司拆分成 30 個相互競爭的單位——結果部門間形成不信任文化，最終在 2018 年申請破產。

（二）「計劃為誰服務」的政治框架

菲利普斯與羅茲沃斯基（Phillips & Rozworski, 2019）在《人民的沃爾瑪共和國》中提出了一個關鍵框架：問題從來不是「計劃是否可行」，而是「計劃為誰服務、由誰控制」。這把爭論從「市場 vs 計劃孰優孰劣」這個假問題，轉向了「這個計劃能力掌握在誰手裡、服務於誰的利益」這個真問題。哈耶克說計劃經濟不可能掌

握分散的知識，但資本主義自己最終發展出了比任何蘇聯計劃局都更精細的計劃工具，只是這個工具被用來為私人利潤服務，而不是為社會需求服務。

阿里巴巴創辦人馬雲的言論則提供了另一種視角。馬雲——一個徹底了解如何讓資本主義為自己所用的人——公開表示相信大數據和 AI 會帶來計劃經濟的回歸。他的論點是：連網設備即時輸出海量關於經濟活動、需求和欲望的數據，如果被合理分析，可以模擬價格機制作為供需指標的功能——也就是說，AI 有可能繞過市場價格機制本身，直接用數據處理來完成資源配置。

（三）德語學界當代辯論的三條路線

當代德語左翼的討論呈現出幾條並行的理論路線，值得分開理解。三十年前計劃經濟隨東歐劇變黯然退場，被視為歷史的失敗者。但新一輪辯論明確要和舊有的、把計劃經濟等同於中央集權管制經濟的理解劃清界限——今天討論的不是回到蘇聯模式，而是全新的、以民主參與和分散式協調為核心的計劃概念。索爾格（Sorg, 2024）在《民主地計劃，但如何計劃？》中指出，新的計劃辯論想讓一種超越市場的經濟變得可以被想像。薛哈根（Schellhagen, 2026）的新著則討論了勞動時間計算——用實際的勞動時間而非市場價格作為經濟計算的基礎單位——這直接呼應了馬克思的勞動價值論。

第一條路線是 AI 與大數據路線，也就是科克肖特式論點的當代版：連網設備即時產出海量經濟活動數據，理論上可以模擬價格機制的功能。第二條路線是氣候戰時經濟路線：赫爾曼（Herrmann, 2022）主張以二戰英國戰時經濟為藍本，在保留工廠私有權的同時由國家設定目標——一種「民主的私有制計劃經濟」。但這條路線遭到左翼內部尖銳批評：真正的問題不是要不要計劃，而是必須削弱擁有資產的階級的權力——不可能靠說服 BMW 的股東們自願縮小權力來解決氣候危機。第三條路線是齋藤幸平（Saito, 2023）的去成長式生態社會主義：面對氣候臨界點的現實，唯一選擇是用國家計劃經濟取代資本主義。但批評者尖銳指出，齋藤從未回答哪個政治力量能讓這個方案獲得多數支持，更沒有處理「如何防止史達林主義重演」的問題。此外，正如馬庫斯·維森（Brand & Wissen, 2017）所指出的，在資本主

義生態危機管理中，能夠反映生態真實價值的價格體系在結構上是永遠不可能存在的，因此超越市場機制的民主計劃成為了唯一的生態出路。

（四）回應論點：技術進步為何不構成充分條件

綜合上述分析，可以回應本文的核心論點。今天討論「AI 能否讓計劃經濟重新可行」，真正被技術進步解決的，只是「數據和計算能力不足」這個技術問題——用即時大數據取代粗糙的物料平衡法，蘭格、康托羅維奇和科克肖特等人所描繪的技術可行性正在一步步從理論走向現實。但更根本的政治問題——「誰控制剩餘的分配決策權」——AI 完全無法自動解決，這仍然是一個純粹的政治鬥爭問題。沃爾瑪用 AI 解決了知識問題，但沃爾瑪的 AI 服務的是股東利潤最大化，不是員工或社會的民主決策。技術問題已經被資本主義自己解決了，但政治問題完全沒有，而後者才是核心困境。

六、結論

本文通過將物料平衡法的技術特性與官僚階層的政治壟斷整合到同一分析框架中，論證了一個核心主張：二十世紀指令型經濟的失敗，不能被化約為計劃經濟固有的技術核算問題，而是物料平衡法這一特定歷史技術工具與官僚階層對社會剩餘分配權的壟斷性控制相互鎖定、彼此強化的制度性後果。

這一論證包含三個層次。首先，在技術層面，物料平衡法僅涵蓋少數關鍵指標、系統性地偏離價值規律，導致了「計劃太少而非太多」的反直覺結果。其次，在政治層面，官僚階層作為「寄生於國家資本上的階級」，其績效合法性依賴於增長速度的最大化，而物料平衡法恰好通過扭曲價格體系使對勞動者的剝削變得不可見——這使得任何更先進的核算工具（如投入產出分析法）都不會被採用，因為它會使剩餘分配的民主控制成為可能。最後，在制度層面，當經濟增長的神話不再可能時，官僚階層不是選擇引入先進的規劃工具進行改革，而是選擇將國有資產轉化為私有——對他們來說，階級可以死去，但個人利益不會消失。

本文進一步通過市場社會主義的四種類型學——蘭格模式、東歐式市場社會主義、自由的市場社會主義、虛假的市場社會主義——展示了二十世紀左翼在「如何

繼承計劃理念而不重蹈指令經濟覆轍」問題上的困境與嘗試。利用「能否形成穩定利益共同體」與「是否封閉通向共產主義的可能」兩個判準，本文論證了只有第一種蘭格模式——保留工具性市場的計劃經濟——具有理論上的制度穩定性。

在當代討論中，從 Cybersyn 到沃爾瑪到當代 AI 的技術可行性軸線表明，經濟核算的資訊問題正在被技術進步逐步解決。然而，菲利普斯與羅茲沃斯基（Phillips & Rozworski, 2019）的「誰控制」框架精確地指出了技術進步的限度：計劃是有效的，只是它還沒有為我們所用。當代德語學界的三條辯論路線——AI 大數據路線、氣候戰時經濟路線、去成長式生態社會主義路線——儘管各有洞見，卻都未能真正回答「哪個政治力量能讓民主計劃經濟獲得多數支持」以及「如何在國家權力集中的情況下防止官僚壟斷重演」這兩個根本問題。

本文存在明顯的研究限制。首先，本文主要依賴二手文獻的綜合分析，缺乏對蘇聯、東德或中國計劃委員會的一手檔案研究。其次，對於官僚階層的階級分析主要是理論性的推導，尚未與定量的經濟史資料進行系統性交叉驗證。第三，本文對當代 AI 技術能力的評估主要基於案例描述（沃爾瑪、亞馬遜），缺乏對具體民主計劃機制的技術模擬與可行性測試。

未來的研究可以在以下方向展開：第一，對蘇聯國家計劃委員會（Gosplan）與東德國家計劃委員會的一手檔案進行系統研究，驗證本文關於物料平衡法制度化過程的理論推導。第二，比較不同指令經濟體中官僚階層獲取剩餘的具體機制，特別是中國與南斯拉夫案例的差異性分析。第三，對具體的民主計劃機制進行設計與模擬，例如 AI 輔助的參與式預算實驗、基於勞動時間計算的分散式規劃系統的計算可行性測試。第四，結合當代氣候危機的緊迫性，探討民主計劃經濟作為社會生態轉型工具的制度設計方案。

參考文獻

- Beer, S. (1973). *Brain of the firm*. John Wiley & Sons.
- Brand, U., & Wissen, M. (2017). *Imperiale Lebensweise: Zur Ausbeutung von Mensch und Natur im globalen Kapitalismus*. Oekom Verlag.
- Brus, W. (1972). *The market in a socialist economy*. Routledge & Kegan Paul.

- Cockshott, W. P., & Cottrell, A. (1993). *Towards a new socialism*. Spokesman.
- Hahnel, R. (2016). *Socialism today and tomorrow*. Routledge.
- Hayek, F. A. (1945). The use of knowledge in society. *American Economic Review*, 35(4), 519-530.
- Herrmann, U. (2022). *Das Ende des Kapitalismus: Warum Wachstum und Klimaschutz nicht vereinbar sind – und wie wir in Zukunft leben werden*. Kiepenheuer & Witsch.
- Kantorovich, L. V. (1960). Mathematical methods of organizing and planning production. *Management Science*, 6(4), 366-422. (Original work published 1939).
- Kornai, J. (1992). *The socialist system: The political economy of communism*. Princeton University Press.
- Lange, O. (1936). On the economic theory of socialism: Part one. *Review of Economic Studies*, 4(1), 53-71.
- Lange, O. (1937). On the economic theory of socialism: Part two. *Review of Economic Studies*, 4(2), 123-142.
- Leontief, W. W. (1941). *The structure of American economy, 1919–1929: An empirical application of equilibrium analysis*. Harvard University Press.
- Marx, K. (1891). *Critique of the Gotha Programme*.
- Marx, K., & Engels, F. (1848). *Manifesto of the Communist Party*.
- Mises, L. v. (1935). Economic calculation in the socialist commonwealth. In F. A. Hayek (Ed.), *Collectivist economic planning* (pp. 87-130). Routledge. (Original work published 1920).
- Nove, A. (1983). *The economics of feasible socialism*. George Allen & Unwin.
- Phillips, L., & Rozworski, M. (2019). *People's republic of Walmart: How the world's biggest corporations are laying the foundation for socialism*. Verso.
- Pigou, A. C. (1920). *The economics of welfare*. Macmillan.
- Preobrazhensky, E. (1965). *The new economics* (B. Pearce, Trans.). Clarendon Press. (Original work published 1926).
- Roemer, J. E. (1994). *A future for socialism*. Harvard University Press.
- Saito, K. (2023). *Marx in the Anthropocene: Towards the idea of degrowth communism*. Cambridge University Press.
- Samothrakis, S. (2024). *Artificial intelligence and modern planned economies: A discussion on methods and institutions*. AI & Society.

- Saros, D. E. (2014). Information technology and socialist construction: The concept of a democratically planned economy. Routledge.
- Schellhagen, J. (2026). Wie wir uns eine Zukunft auf diesem Planeten erkämpfen: Ein Handbuch für Unerschrockene. Büchner-Verlag.
- Schweickart, D. (1993). Against capitalism. Cambridge University Press.
- Sorg, C. (2024). Demokratisch planen – aber wie? LuXemburg, (1/2024).
- Stalin, J. V. (1952). Economic problems of socialism in the USSR. Foreign Languages Publishing House.
- Steinitz, K., & Walter, D. (2014). Plan – Markt – Demokratie: Prognose und langfristige Planung in der DDR – Schlussfolgerungen für morgen. VSA-Verlag.
- Zeit Wissen. (2026). Das Comeback der Planwirtschaft. Zeit Wissen, (01/2026).